UNIVERSITE D’ORLEANS - POLYTECH ORLEANS

DOSSIER DE DEMANDE DE VALIDATION DE STAGE DE FIN D’ETUDES (PFE - 5A)

Document administratif et pedagogique soumis au Responsable de Specialite
Reference Dossier: PO-2026-5A-EO-0148 | Date de depot: 21 Octobre 2026

SECTION 1 : IDENTIFICATION DE L’ETUDIANT(E)

Prenom de l’etudiant : Lucas
Nom de famille : Moreau
Numero Etudiant (INE) : 22104892B (Donnee personnelle protegee - RGPD)
Adresse email personnelle : lucas.moreau99@gmail.com
Telephone mobile : +33 6 42 18 93 01
Annee d’etudes : 5th Year (5A - Diplome d’Ingenieur Grade de Master)
Departement / Specialite : Electronics & Optics (Electronique et Optique - EO)
Option de 5eme annee : Systemes Embarques et Photonique Appliquee

SECTION 2 : IDENTIFICATION DE L’ORGANISME D’ACCUEIL (ENTREPRISE)

Raison sociale de l’entreprise : Sologne PCB Services SARL
Statut juridique : Societe a Responsabilite Limitee (SARL au capital de 45 000 EUR)
Numero SIRET (14 chiffres) : 482 910 384 00019
Code NAF / APE : 2612Z - Fabrication de cartes electroniques assemblees
Effectif declare du site : 14 salaries (11 operateurs de production, 2 chefs d’equipe, 1 gerant)
Adresse du siege et lieu du stage : Zone Industrielle des Pins, 14 Rue de l’Industrie
Ville du stage : Romorantin-Lanthenay (41200), Loir-et-Cher, France
Site internet : www.sologne-pcb-services.fr

SECTION 3 : ENCADREMENT INDUSTRIEL DANS L’ENTREPRISE

Nom du tuteur industriel : Marc Vasseur
Fonction / Titre du tuteur : Production Workshop Supervisor (Responsable d’Atelier d’Assemblage)
Formation du tuteur : BTS Electronique (1998) - 25 ans d’experience en production
Email professionnel du tuteur : m.vasseur@sologne-pcb-services.fr
Telephone direct : +33 2 54 76 11 80

SECTION 4 : MODALITES ADMINISTRATIVES, DUREE ET GRATIFICATION

Intitule officiel de l’offre : Assistant Production & Test de Cartes Electroniques
Date de debut du stage : 2027-02-01 (1er Fevrier 2027)
Date de fin du stage : 2027-07-30 (30 Juillet 2027)
Duree totale effective : 24 weeks (24 semaines / 6 mois temps plein, 35h/semaine)
Gratification mensuelle nette : 700 EUR / month (conforme au minimum legal en vigueur)
Avantages annexes : Acces au refectoire de l’atelier, remboursement transport 50%
Clause de confidentialite / NDA : Standard (Pas d’habilitation Defense ni Huis Clos requis)

SECTION 5 : PRESENTATION GENERALE DE L’ENTREPRISE D’ACCUEIL

Fondee en 2005 a Romorantin-Lanthenay, la societe Sologne PCB Services SARL est un sous-traitant regional specialise dans le cablage, le brasage et l’assemblage de cartes electroniques en petites et moyennes series (de 10 a 500 unites par lot) pour des clients industriels de la region Centre-Val de Loire (secteurs agricole, domotique, signalisation routiere et petits equipements thermiques).

L’entreprise dispose d’une ligne de pose CMS (Composants Montes en Surface) semi-automatique, d’un four a refusion, d’une vague de brasage traversant et de quatre postes de reprise manuelle et de controle qualite fin de ligne. Sologne PCB Services ne possede pas de bureau d’etudes interne : les schemas electriques, les routages de circuits imprimes (fichiers Gerber) et les nomenclatures (BOM) sont integralement fournis par les clients donneurs d’ordre.

Dans le cadre d’une hausse saisonniere des commandes de cartes de commande pour pompes agricoles au premier semestre 2027, l’entreprise souhaite renforcer son equipe d’atelier par l’accueil d’un stagiaire de longue duree pour fluidifier les operations d’assemblage et de verification avant expedition.

ANNEXE PEDAGOGIQUE - DESCRIPTION DETAILLEE DE LA MISSION
Dossier : Lucas Moreau | Entreprise : Sologne PCB Services SARL

SECTION 6 : CONTEXTE OPERATIONNEL ET OBJECTIFS DU POSTE

Le stagiaire sera directement rattache au Responsable d'Atelier (M. Marc Vasseur) au sein du batiment principal de production situe a Romorantin-Lanthenay. L'objectif principal du stage est d'assurer la continuite du flux de production des lots de cartes electroniques assemblees et de reduire le delai d'attente entre la sortie du four a refusion et la mise en carton pour expedition chez les clients.

L'organisation quotidienne du travail suit les horaires d'equipe de l'atelier de production (08h00 - 12h00 et 13h00 - 16h00 du lundi au vendredi). Le stagiaire travaillera sur un poste etabli equipe d'une loupe binoculaire, d'une station de soudage reglable et d'appareils de mesure standards.

SECTION 7 : DESCRIPTIF TECHNIQUE DES TACHES CONFIEES AU STAGIAIRE

Au cours des 24 semaines de presence dans l'entreprise, les missions confiees a l'etudiant s'articulent autour des trois axes operationnels suivants :

Axe 1 : Assemblage manuel, brasage et reprise de cartes (environ 50% du temps)
The intern will assist the production team with manual soldering of through-hole components on PCB batches, visual inspection of solder joints, and basic continuity testing using a multimeter and oscilloscope following pre-written factory test sheets.
Plus specifiquement, l'etudiant effectuera l'insertion manuelle des composants traversants (connecteurs borniers, condensateurs chimiques, relais electromecaniques, transformateurs), la coupe des pattes apres soudure et le nettoyage des residus de flux a l'alcool isopropylique.

Axe 2 : Controle visuel et verification electrique fin de ligne (environ 35% du temps)
Pour chaque lot produit, le client fournit une fiche d'instruction plastifiee ('Gamme de Controle Usine') indiquant les points de test a verifier sous tension :

- Verification de l'absence de court-circuit entre les rails d'alimentation (+24V, +5V, GND) a l'aide d'un multimetre numerique en mode testeur de continuite.
- Mise sous tension de la carte via une alimentation de laboratoire stabilisee et releve de la consommation de courant au repos.
- Verification de la presence d'un signal carre d'horloge sur les points de test indiques sur la fiche client a l'aide d'un oscilloscope numerique 2 voies.
- Apposition de l'etiquette verte 'CONTROLE OK' ou mise au rebut dans le bac de retouche.

Axe 3 : Gestion des stocks de composants et logistique d'atelier (environ 15% du temps)

- Reception des colis de composants (Farnell, Mouser, RS Components), decompte des bobines CMS et enregistrement des quantites dans le tableau de suivi Excel de l'atelier.
- Preparation des kits de composants ('kitting') dans les bacs antistatiques avant le lancement de chaque ordre de fabrication.
- Rangement des fers a souder, entretien hebdomadaire des pannes de soudage et mise a jour du cahier de maintenance de premier niveau.

SECTION 8 : OUTILS, LOGICIELS ET EQUIPEMENTS UTILISES

Equipements et logiciels mis a disposition du stagiaire :
Manual soldering station, standard multimeter, 2-channel oscilloscope, Excel inventory logs.
Note importante : Aucun logiciel de conception electronique (CAO/DAO type Altium Designer, Cadence), de simulation optique (Zemax) ou de developpement embarque (VHDL, C/C++, FPGA) n'est installe ou utilise dans l'atelier, les plans et firmwares etant la propriete exclusive des clients externes.

CALENDRIER PREVISIONNEL ET ENGAGEMENTS REGLEMENTAIRES
Dossier : Lucas Moreau | Entreprise : Sologne PCB Services SARL

SECTION 9 : PLANNING PREVISIONNEL SUR 24 SEMAINES

- Semaines 1 a 3 (Fevrier 2027) : Accueil securite, habilitation electrique B0, formation au brasage manuel selon les criteres visuels IPC-A-610 et prise en main du poste de soudure.
- Semaines 4 a 10 (Mars - Avril 2027) : Assemblage et soudure manuelle des composants traversants sur la serie de 300 cartes de commande de pompes d'irrigation (Lot #2027-A4).
- Semaines 11 a 18 (Mai - Juin 2027) : Execution des tests de continuite au multimetre et des releves de tension sur les lots de cartes assemblees ; saisie quotidienne des taux de conformite dans le fichier Excel de suivi de production.
- Semaines 19 a 24 (Juillet 2027) : Inventaire estival du magasin de composants electroniques, rangement des bobines CMS et redaction du rapport d'activite pour l'ecole.

SECTION 10 : LIVRABLES ATTENDUS EN FIN DE STAGE

1. Fiches de suivi de production journalieres completees dans le classeur Excel de l'atelier.
2. Inventaire physique mis a jour des tiroirs de composants traversants et CMS.
3. Rapport de stage decrivant le fonctionnement de l'atelier d'assemblage.

SECTION 11 : CONDITIONS D'HYGIENE, DE SECURITE ET REGLEMENT INTERIEUR

Conformement aux articles L.124-1 et suivants du Code de l'Education regissant les stages en milieu professionnel :

- Le stagiaire demeure sous statut etudiant de l'Universite d'Orleans pendant toute la duree du stage.
- Le port de la blouse antistatique (ESD), du bracelet de mise a la terre et des chaussures de securite est obligatoire dans toute la zone d'assemblage.
- Les postes de brasage sont equipes de bras d'aspiration des fumees de soudure conformes aux normes d'hygiene du travail.
- En cas d'accident survenant soit au cours du travail, soit au cours du trajet, l'organisme d'accueil s'engage a declarer l'accident a l'Universite d'Orleans dans un delai de 24 heures.

SECTION 12 : SIGNATURES PREALABLES A LA VALIDATION PEDAGOGIQUE

Fait a Romorantin-Lanthenay, le 21 Octobre 2026.

Pour l'Entreprise (Le Tuteur Industriel) : M. Marc Vasseur - [Signe electroniquement]
L'Etudiant(e) (5A Electronics & Optics) : Lucas Moreau - [Signe electroniquement]

CADRE RESERVE A L'ADMINISTRATION DE POLYTECH ORLEANS :
Statut de la validation pedagogique par le Responsable de Departement : EN ATTENTE DE REVUE
Verification de l'adequation avec le referentiel de competences Ingenieur 5A : A VERIFIER